МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»

Лабораторная работа на тему: «Стабилизация верхнего положения перевёрнутого маятника»

Выполнили: бла-бла-бла много фамилий
Группа: 3823Б1ПМоп3
Подруппа чемпионов

г. Нижний Новгород
2026 год

Содержание

1 Введение **2**

2 Уравнение движения маятника и стабилизация верхнего положения **2**
2.1 Уравнение движения . . . 2
2.2 Стабилизация верхнего положения маятника . . . 3
2.2.1 Анализ граничных случаев . . . 4
2.2.2 Недостаток стратегии управления . . . 5

3 Анализ устойчивости полной системы **5**
3.1 Условия устойчивости . . . 7
3.1.1 Необходимые условия . . . 7
3.1.2 Достаточные условия устойчивости (критерий Рауса-Гурвица) . . . 8
3.1.3 Итоговые условия устойчивости . . . 9
3.2 Замкнутая система и анализ устойчивости . . . 12
3.3 Ограничения предложенной стратегии . . . 13

4 Расширенная стратегия управления для полной стабилизации **13**
4.1 Замкнутая система . . . 14
4.2 Переход к системе первого порядка . . . 14
4.3 Матричная форма . . . 14
4.4 Характеристическое уравнение . . . 14
4.5 Вычисление миноров . . . 15
4.6 Раскрытие M_{11} . . . 16
4.7 Подстановка в определитель . . . 16
4.8 Приведение подобных . . . 16
4.9 Итоговый характеристический полином . . . 17
4.10 Анализ возможности стабилизации . . . 17

5 Выводы по результатам моделирования **18**

Выводы по результатам моделирования **18**
5.1 Управление 1: стабилизация только угла ($\ddot{u} = -a\varphi - b\dot{\varphi}$) . . . 18
5.2 Управление 2: полная стабилизация ($\ddot{u} = a\varphi + b\dot{\varphi} + cu + d\dot{u}$) . . . 18
5.3 Сравнение стратегий . . . 21
5.4 Общий вывод . . . 21

1 Введение

Данная работа посвящена исследованию задачи стабилизации перевернутого маятника с подвижной точкой опоры. Рассматриваются две стратегии управления: первая обеспечивает стабилизацию только угла отклонения маятника, вторая — полную стабилизацию (угол и положение точки опоры). В работе приведён вывод уравнений движения, анализ устойчивости с использованием критерия Рауса-Гурвица, а также результаты численного моделирования, подтверждающие теоретические выводы.

2 Уравнение движения маятника и стабилизация верхнего положения

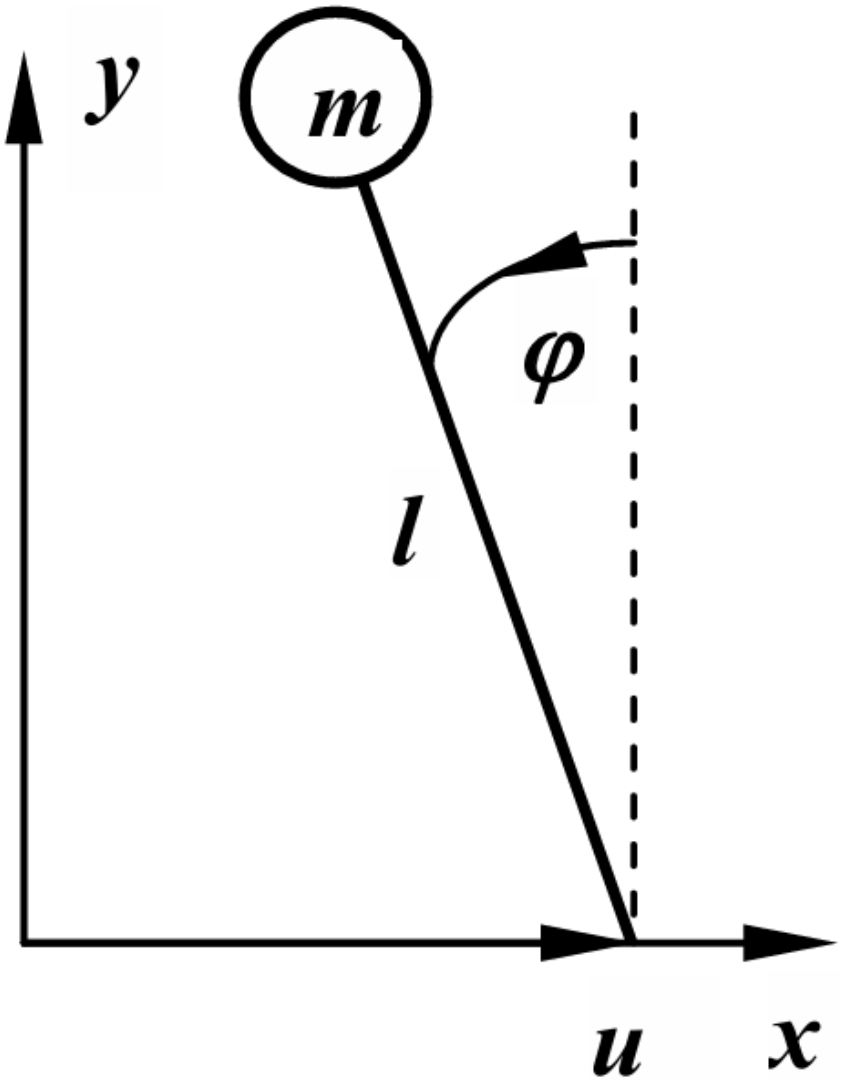

Рис. 1:

2.1 Уравнение движения

Уравнение движениямаятника имеет вид:

$$\ddot{\varphi} - \frac{g}{l}\varphi = \frac{\ddot{u}}{l} \tag{1}$$

2.2 Стабилизация верхнего положения маятника

Для стабилизации верхнего положения маятника необходимо выбрать закон управления $\ddot{u}$, который обеспечит возврат маятника в вертикальное положение при малых начальных отклонениях. Рассмотрим стратегию, в которой управление формируется как линейная комбинация угла отклонения и его угловой скорости:

$$\ddot{u} = -a\varphi - b\dot{\varphi} \tag{2}$$

Коэффициент a отвечает за управление по отклонению, а коэффициент $b-$ за управление по скорости. Знак минус выбран таким образом, чтобы управление было направлено в сторону отклонения маятника: если маятник отклонился вправо (ϕ>0), ускорение опоры должно быть отрицательным, что соответствует движению опоры вправо.

Подставим выражение для управления (2) в уравнение маятника (1):

$$\ddot{\varphi} - \frac{g}{l}\varphi = \frac{-a\varphi - b\dot{\varphi}}{l} \tag{3}$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{b}{l}\dot{\varphi} + \frac{(a-g)}{l}\varphi = 0 \tag{4}$$

Получили линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами. Уравнение (4) не содержит переменных u и $\ddot{u}$, то есть движение опоры не влияет на устойчивость угла.

Для анализа устойчивости найдем решение уравнения в виде:

$$\varphi(t) = Ae^{\lambda t}$$

$$\lambda^2 Ae^{\lambda t} + \frac{b}{l}\lambda Ae^{\lambda t} + \frac{(a-g)}{l}Ae^{\lambda t} = 0$$

Сокращая на $Ae^{\lambda t}$, получим характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + \frac{b}{l}\lambda + \frac{(a-g)}{l} = 0$$

Введём обозначения:

$$\frac{b}{l} = 2\delta, \quad \frac{(a-g)}{l} = \omega^2,$$

где $\delta-$коэффицент затухания, а $\omega-$собственная частота системы.

$$\lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega^2 = 0$$

Корни этого характеристического уравнения находятся по формуле:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-2\delta \pm \sqrt{4\delta^2 - 4\cdot\omega^2}}{2}$$

$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega^2}$$

Асимптотическая устойчивость положения равновесия($\phi = 0, \dot{\phi} = 0$) означает, что при любых малых начальных отклонениях решение стремится к нулю при $t \to \infty$. Для линейной системы все корни характеристического уравнения должны иметь отрицательные действительные части.

Рассмотрим возможные случаи:

Случай 1: $\delta^2 \geq \omega^2$ **(действительные корни)** Подкоренное выражение неотрицательно, оба корня являются действительными числами:

$$\lambda_1 = -\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega^2}, \qquad \lambda_2 = -\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega^2}.$$

Проанализируем знаки корней:

- λ_2 всегда отрицателен при $\delta > 0$.
- $\lambda_1 < 0$ при $\delta^2 - \omega^2 < \delta$.

Это неравенство выполняется всегда при $\delta > 0$ и $\omega^2 > 0$.

Если $\omega^2 < 0$, то $\delta^2 - \omega^2 > \delta$, и $\lambda_1 > 0$ — неустойчивость.

Таким образом, в случае действительных корней для асимптотической устойчивости необходимо и достаточно, чтобы $\delta > 0$ и $\omega^2 > 0$

Случай 2: $\delta^2 < \omega^2$ **(комплексные корни)**

В этом случае подкоренное выражение отрицательно, и корни являются комплексно-сопряженными:

$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm i\sqrt{\omega^2 - \delta^2}.$$

Действительная часть равна $-\delta$. Отрицательна при $\delta > 0$.

Вывод: для асимптотической устойчивости необходимо и достаточно:

$$\delta > 0 \quad \text{и} \quad \omega^2 > 0.$$

Вернемся к исходным параметрам управления a и b:

$$\frac{b}{l} > 0 \Rightarrow b > 0, \qquad \frac{a-g}{l} > 0 \Rightarrow a > g.$$

Таким образом, условия асимптотической устойчивости верхнего положения маятника имеют вид:

$$a > g, \quad b > 0.$$

Полученные условия имеют физический смысл:

Условие $a > g$: управляющий момент, создаваемый перемещением опоры, должен превышать момент силы тяжести, стремящийся опрокинуть маятник. Если $a = g$, система находится на границе устойчивости — колебания не затухают. Если $a < g$, управление не может компенсировать силу тяжести, и маятник падает.

Условие $b > 0$: введение этого параметра необходимо для затухания колебаний. При $b = 0$ в системе отсутствует диссипация энергии, и колебания не затухают. При $b > 0$ происходит рассеивание энергии, и система возвращается в положение равновесия.

2.2.1 Анализ граничных случаев

Случай $b = 0$

Характеристическое уравнение принимает вид:

$$\lambda^2 + \frac{a-g}{l} = 0 \tag{5}$$

При $a > g$ корни чисто мнимые:

$$\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{\frac{a-g}{l}} \tag{6}$$

Получили состояние равновесия центр. Система устойчива по Ляпунову, но не асимптотически.

Случай $a = g$ Имеем $\omega^2 = 0$, и характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + \frac{b}{l}\lambda = \lambda\left(\lambda + \frac{b}{l}\right) = 0 \tag{7}$$

Корни: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -\frac{b}{l}$. Система может совершать незатухающие колебания.

Случай $a < g$ Параметр $\omega^2 < 0$, тогда один из корней действительный и положительный, что соответствует росту возмущений.

2.2.2 Недостаток стратегии управления

При выполнении условий $a > g, b > 0$ угол отклонения асимптотически стремится к нулю, но точка опоры $u(t)$ не возвращается в исходное положение. Это следует из закона управления (2): при при $\varphi \to 0$ и $\dot{\varphi} \to 0$ получаем $\ddot{u} \to 0$. Проинтегрируем дважды:

$$\dot{u}(t) \to \text{const}, \qquad u(t) \to C_1 t + C_2 \tag{8}$$

Таким образом, опора либо дрейфует с постоянной скоростью, либо остается в смещенном положении, отличном от нуля. На практике это означает, что жонглер, удерживающий маятник в верхнем положении, был бы вынужден неограниченно удаляться от исходной точки.

Для подтверждения полученных аналитических условий устойчивости проведем численное моделирование системы. Параметры выбраны следующими:

- Длина маятника: $l = 1$ м
- Ускорение свободного падения: $g = 9.81$ м/с^2
- Начальное отклонение: $\varphi(0) = 0.3$ рад
- Начальная угловая скорость: $\dot{\varphi}(0) = 0$
- Начальное положение опоры: $u(0) = 0$
- Начальная скорость опоры: $\dot{u}(0) = 0$

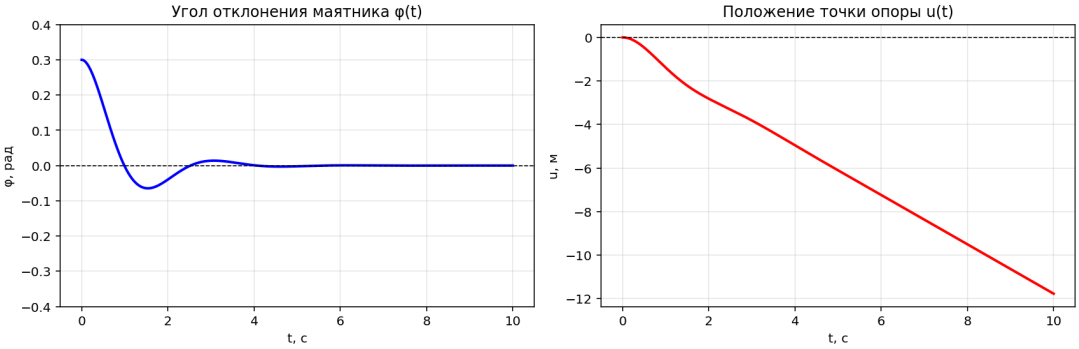

Рисунок 1

На первом графике (см. рисунок 1) представлено изменение угла отклонения маятника. Кривая начинается с заданного начального значения, затем происходят затухающие колебания и к концу времени угол практически достигает нуля. Это подтверждает, что при выполнении условий система асимптотически устойчива, маятник возвращается в верхнее положение. На втором графике (см. рисунок 1) показано перемещение точки опоры. Она не возвращается в исходное положение, вместо этого происходит дрейф.

3 Анализ устойчивости полной системы

Как было показано, управление вида

$$\ddot{u} = -a\varphi - b\dot{\varphi} \tag{9}$$

обеспечивает асимптотическую устойчивость угла отклонения маятника $\varphi(t)$ при выполнении условий $a > g$ и $b > 0$. Однако точка опоры $u(t)$ при этом не возвращается в нулевое положение, а линейно растет со временем, что физически неприемлемо.

Для устранения этого недостатка необходимо расширить закон управления, добавив обратную связь по положению и скорости точки опоры. Расширенное управление имеет вид:

$$\boxed{\ddot{u} = a\varphi + b\dot{\varphi} + cu + d\dot{u}} \tag{10}$$

где a, b, c, d — параметры регулятора.

Линеаризованное уравнение движения перевернутого маятника имеет вид:

$$\ddot{\varphi} - \frac{g}{l}\varphi = \frac{\ddot{u}}{l} \tag{11}$$

Подставляя управление (10) в уравнение маятника (11), получаем:

$$\ddot{\varphi} - \frac{g}{l}\varphi = \frac{1}{l}\left(a\varphi + b\dot{\varphi} + cu + d\dot{u}\right) \tag{12}$$

$$\ddot{\varphi} - \frac{g}{l}\varphi = \frac{a}{l}\varphi + \frac{b}{l}\dot{\varphi} + \frac{c}{l}u + \frac{d}{l}\dot{u} \tag{13}$$

Переносим все члены в левую часть:

$$\ddot{\varphi} - \frac{g}{l}\varphi - \frac{a}{l}\varphi - \frac{b}{l}\dot{\varphi} - \frac{c}{l}u - \frac{d}{l}\dot{u} = 0 \tag{14}$$

$$\ddot{\varphi} - \frac{b}{l}\dot{\varphi} - \frac{a+g}{l}\varphi - \frac{c}{l}u - \frac{d}{l}\dot{u} = 0 \tag{15}$$

Выражая $\ddot{\varphi}$, получаем:

$$\ddot{\varphi} = \frac{b}{l}\dot{\varphi} + \frac{a+g}{l}\varphi + \frac{c}{l}u + \frac{d}{l}\dot{u} \tag{16}$$

Таким образом, замкнутая система описывается двумя дифференциальными уравнениями:

$$\boxed{\begin{cases} \ddot{\varphi} = \dfrac{b}{l}\dot{\varphi} + \dfrac{a+g}{l}\varphi + \dfrac{c}{l}u + \dfrac{d}{l}\dot{u} \\ \ddot{u} = a\varphi + b\dot{\varphi} + cu + d\dot{u} \end{cases}} \tag{17}$$

Для анализа устойчивости ищем решение в виде экспонент:

$$\varphi(t) = Ae^{\lambda t}, \qquad u(t) = Be^{\lambda t} \tag{18}$$

Подставляя (18) в систему (17), получаем:

$$\begin{cases} \lambda^2 A = \dfrac{b}{l}\lambda A + \dfrac{a+g}{l}A + \dfrac{c}{l}B + \dfrac{d}{l}\lambda B \\ \lambda^2 B = aA + b\lambda A + cB + d\lambda B \end{cases} \tag{19}$$

Переносим все члены в левую часть:

$$\begin{cases} \left(\lambda^2 - \dfrac{b}{l}\lambda - \dfrac{a+g}{l}\right)A - \left(\dfrac{c}{l} + \dfrac{d}{l}\lambda\right)B = 0 \\ (a + b\lambda)A + \left(c + d\lambda - \lambda^2\right)B = 0 \end{cases} \tag{20}$$

Система (20) имеет ненулевое решение тогда и только тогда, когда определитель матрицы коэффициентов равен нулю:

$$\det\begin{pmatrix} \lambda^2 - \dfrac{b}{l}\lambda - \dfrac{a+g}{l} & -\left(\dfrac{c}{l} + \dfrac{d}{l}\lambda\right) \\ a + b\lambda & c + d\lambda - \lambda^2 \end{pmatrix} = 0 \tag{21}$$

Вычисляем определитель:

$$\left(\lambda^2 - \frac{b}{l}\lambda - \frac{a+g}{l}\right)\left(c + d\lambda - \lambda^2\right) + \left(\frac{c}{l} + \frac{d}{l}\lambda\right)(a + b\lambda) = 0 \tag{22}$$

После раскрытия скобок и приведения подобных членов получаем характеристическое уравнение:

$$\boxed{\lambda^4 - \left(d + \frac{b}{l}\right)\lambda^3 - \left(c + \frac{g}{l} + \frac{a}{l}\right)\lambda^2 + \frac{g}{l}d\lambda + \frac{g}{l}c = 0} \tag{23}$$

Запишем полином (23) в стандартной форме:

$$\lambda^4 + A_3\lambda^3 + A_2\lambda^2 + A_1\lambda + A_0 = 0 \tag{24}$$

где

$$A_3 = -\left(d + \frac{b}{l}\right), \quad A_2 = -\left(c + \frac{g}{l} + \frac{a}{l}\right), \quad A_1 = \frac{g}{l}d, \quad A_0 = \frac{g}{l}c \tag{25}$$

Корни характеристического уравнения можно сделать любыми за счет выбора параметров a, b, c, d. Это означает, что мы можем подобрать коэффициенты a, b, c, d (в том числе отрицательные) таким образом, чтобы все корни λ имели отрицательные действительные части, обеспечивая асимптотическую устойчивость системы.

3.1 Условия устойчивости

Для того чтобы все корни характеристического уравнения находились в левой полуплоскости (система асимптотически устойчива), параметры a, b, c, d должны удовлетворять определенным условиям. Получим эти условия, применяя критерий Рауса-Гурвица к полиному (23).

3.1.1 Необходимые условия

Из теоремы Виета следует, что если все корни имеют отрицательные действительные части, то все коэффициенты полинома должны быть положительными:

$$A_3 > 0, \quad A_2 > 0, \quad A_1 > 0, \quad A_0 > 0 \tag{26}$$

Это дает:

$$A_3 = -\left(d + \frac{b}{l}\right) > 0 \quad \Rightarrow \quad d + \frac{b}{l} < 0 \quad \Rightarrow \quad d < -\frac{b}{l} \tag{27}$$

$$A_2 = -\left(c + \frac{g}{l} + \frac{a}{l}\right) > 0 \quad \Rightarrow \quad c + \frac{g}{l} + \frac{a}{l} < 0 \tag{28}$$

$$A_1 = \frac{g}{l}d > 0 \quad \Rightarrow \quad d > 0 \tag{29}$$

$$A_0 = \frac{g}{l}c > 0 \quad \Rightarrow \quad c > 0 \tag{30}$$

Из условий $d > 0$ и $d < -\frac{b}{l}$ следует, что для устойчивости необходимо:

$$b < 0, \quad d > 0, \quad d < -\frac{b}{l} \tag{31}$$

Аналогично, из $c > 0$ и $c + \frac{g}{l} + \frac{a}{l} < 0$ следует:

$$a < -g - lc \tag{32}$$

3.1.2 Достаточные условия устойчивости (критерий Рауса-Гурвица)

Для определения достаточных условий устойчивости воспользуемся критерием Рауса-Гурвица. Рассмотрим характеристический полином системы:

$$P(\lambda) = \lambda^4 + A_3\lambda^3 + A_2\lambda^2 + A_1\lambda + A_0 \tag{33}$$

где коэффициенты для нашего случая имеют вид:

$$A_3 = -\left(d + \frac{b}{l}\right), \quad A_2 = -\left(c + \frac{g}{l} + \frac{a}{l}\right), \quad A_1 = \frac{g}{l}d, \quad A_0 = \frac{g}{l}c \tag{34}$$

Для полинома четвертой степени таблица Рауса строится следующим образом. Первые две строки формируются из коэффициентов полинома:

$$\begin{array}{c|ccc} \lambda^4 & 1 & A_2 & A_0 \\ \lambda^3 & A_3 & A_1 & 0 \end{array}$$

Элементы третьей строки (λ^2) вычисляются по формулам:

$$b_1 = \frac{A_3 \cdot A_2 - 1 \cdot A_1}{A_3} = \frac{A_3A_2 - A_1}{A_3} \tag{35}$$

$$b_2 = \frac{A_3 \cdot A_0 - 1 \cdot 0}{A_3} = A_0 \tag{36}$$

$$b_3 = 0 \tag{37}$$

Элементы четвертой строки (λ^1):

$$c_1 = \frac{b_1 \cdot A_1 - A_3 \cdot b_2}{b_1} = \frac{b_1A_1 - A_3A_0}{b_1} \tag{38}$$

$$c_2 = \frac{b_1 \cdot 0 - A_3 \cdot 0}{b_1} = 0 \tag{39}$$

Элементы пятой строки (λ^0):

$$d_1 = \frac{c_1 \cdot b_2 - b_1 \cdot 0}{c_1} = b_2 = A_0 \tag{40}$$

Таким образом, таблица Рауса имеет вид:

$$\begin{array}{c|ccc} \lambda^4 & 1 & A_2 & A_0 \\ \lambda^3 & A_3 & A_1 & 0 \\ \lambda^2 & \dfrac{A_3A_2 - A_1}{A_3} & A_0 & 0 \\ \lambda^1 & \dfrac{(A_3A_2 - A_1)A_1 - A_3^2A_0}{A_3A_2 - A_1} & 0 & 0 \\ \lambda^0 & A_0 & 0 & 0 \end{array}$$

Согласно критерию Рауса, для асимптотической устойчивости необходимо и достаточно, чтобы все элементы первого столбца таблицы были положительными:

1. $1 > 0$
2. $A_3 > 0$
3. $\dfrac{A_3A_2 - A_1}{A_3} > 0.$

   Поскольку $A_3 > 0$ из предыдущего условия, это неравенство эквивалентно:

$$A_3A_2 - A_1 > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A_3A_2 > A_1 \tag{41}$$

4. $\dfrac{(A_3A_2 - A_1)A_1 - A_3^2A_0}{A_3A_2 - A_1} > 0.$

Поскольку знаменатель $A_3A_2 - A_1 > 0$ из предыдущего условия, это неравенство эквивалентно:

$$(A_3A_2 - A_1)A_1 - A_3^2A_0 > 0 \tag{42}$$

$$A_3A_2A_1 - A_1^2 - A_3^2A_0 > 0 \tag{43}$$

5. $A_0 > 0$

Условия $A_3 > 0$, $A_2 > 0$, $A_1 > 0$, $A_0 > 0$ и $A_3A_2 > A_1$ автоматически следуют из последнего неравенства $A_3A_2A_1 > A_1^2 + A_3^2A_0$ при положительных коэффициентах. Поэтому основным достаточным условием является выполнение неравенства:

$$\boxed{A_3A_2A_1 > A_1^2 + A_3^2A_0} \tag{44}$$

Подставим выражения для коэффициентов (34) в условие (44):

$$\left(-\left(d + \frac{b}{l}\right)\right) \cdot \left(-\left(c + \frac{g}{l} + \frac{a}{l}\right)\right) \cdot \left(\frac{g}{l}d\right) > \left(\frac{g}{l}d\right)^2 + \left(-\left(d + \frac{b}{l}\right)\right)^2 \cdot \left(\frac{g}{l}c\right) \tag{45}$$

Произведение двух отрицательных чисел дает положительное число, а квадрат устраняет знак:

$$\left(d + \frac{b}{l}\right)\left(c + \frac{g}{l} + \frac{a}{l}\right)\left(\frac{g}{l}d\right) > \left(\frac{g}{l}d\right)^2 + \left(d + \frac{b}{l}\right)^2\left(\frac{g}{l}c\right) \tag{46}$$

Разделим обе части неравенства на положительную величину $\frac{g}{l} > 0$:

$$d\left(d + \frac{b}{l}\right)\left(c + \frac{g}{l} + \frac{a}{l}\right) > \frac{g}{l}d^2 + c\left(d + \frac{b}{l}\right)^2 \tag{47}$$

3.1.3 Итоговые условия устойчивости

Таким образом, для асимптотической устойчивости замкнутой системы необходимо и достаточно выполнение следующих условий:

1. $c > 0$;
2. $d > 0$;
3. $d + \dfrac{b}{l} < 0 \quad \Rightarrow \quad b < -\dfrac{d}{l}$;
4. $c + \dfrac{g}{l} + \dfrac{a}{l} < 0 \quad \Rightarrow \quad a < -g - lc$;
5. выполнение неравенства:

$$\boxed{d\left(d + \frac{b}{l}\right)\left(c + \frac{g}{l} + \frac{a}{l}\right) > \frac{g}{l}d^2 + c\left(d + \frac{b}{l}\right)^2} \tag{48}$$

Обратим внимание, что из условий $d > 0$ и $d + \frac{b}{l} < 0$ следует $b < -ld < 0$, то есть коэффициент b должен быть отрицательным. Аналогично, из $c > 0$ и $c + \frac{g}{l} + \frac{a}{l} < 0$ следует $a < -g - lc < 0$, то есть коэффициент a также должен быть отрицательным.

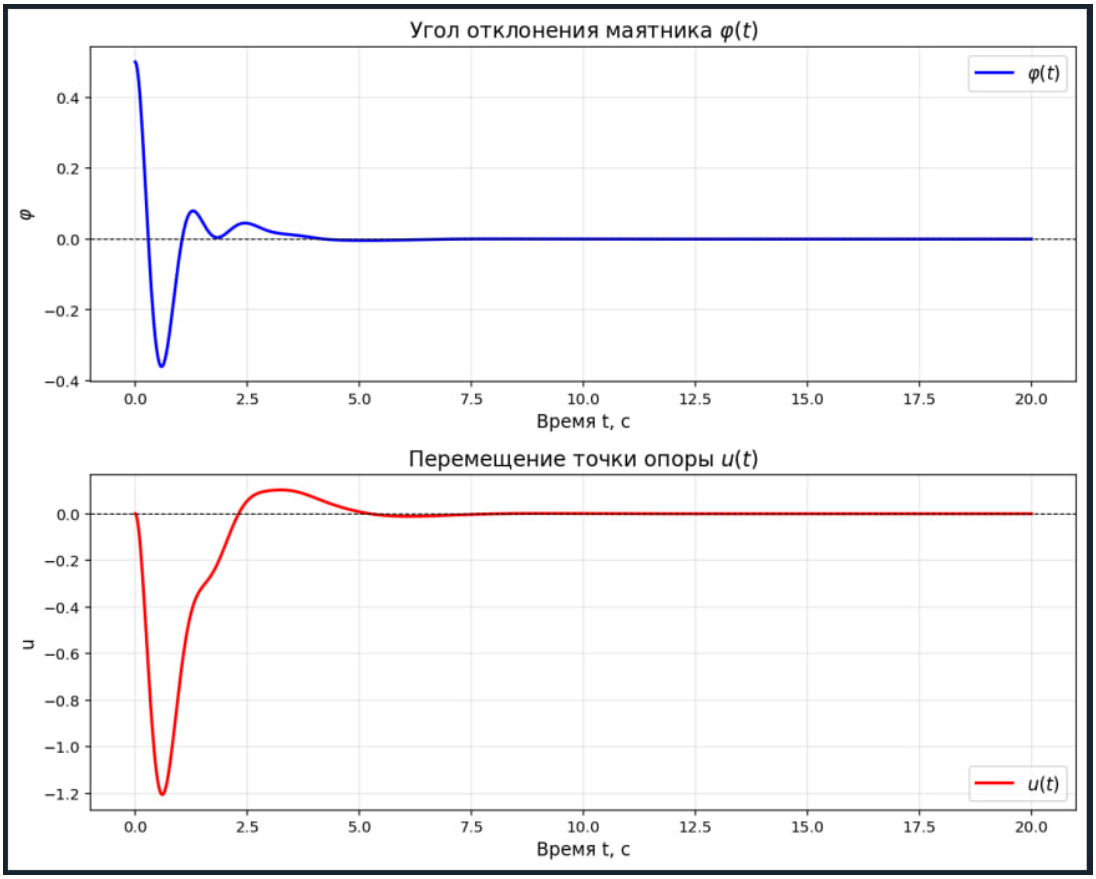

Рисунок 1

Функция Лагранжа определяется как разность кинетической и потенциальной энергий:

$$L = K - U,$$

где кинетическая энергия K и потенциальная энергия U заданы выражениями:

$$K = \frac{m}{2}[(\dot{u}^2 - \dot{\varphi}\, l\cos\varphi)^2 + l^2\dot{\varphi}^2\sin^2\varphi)] = \frac{m}{2}(\dot{u}^2 - 2\, l\dot{\varphi}\dot{u}\cos\varphi + l^2\dot{\varphi}^2),$$

$$U = mgl\cos\varphi.$$

Полный лагранжиан

$$L = \frac{m}{2}(\dot{u}^2 - 2l\dot{u}\dot{\varphi}\cos\varphi + l^2\dot{\varphi}^2) - mgl\cos\varphi.$$

Уравнение Лагранжа

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}}\right) - \frac{\partial L}{\partial\varphi} = 0.$$

Найдем частные производные

$$\frac{\partial L}{\partial\varphi} = \frac{m}{2}2l\dot{u}\dot{\varphi}\sin\varphi + mgl\sin\varphi.$$

$$\frac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}} = -\frac{m}{2}2\dot{u}l\cos\varphi + ml^2\dot{\varphi}.$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}}\right) = -ml\ddot{u}\cos\varphi + ml^2\ddot{\varphi} + ml\dot{u}\dot{\varphi}\sin\varphi.$$

Подставим:

$$-ml\ddot{u}\cos\varphi + ml^2\ddot{\varphi} + ml\dot{u}\dot{\varphi}\sin\varphi - ml\dot{u}\dot{\varphi}\sin\varphi - mgl\sin\varphi = 0 \quad |: ml$$

$$\ddot{u}\cos\varphi + l\ddot{\varphi} + \dot{u}\dot{\varphi}\sin\varphi - \dot{u}\dot{\varphi}\sin\varphi - g\sin\varphi = 0$$

$$\ddot{u}\cos\varphi + l\ddot{\varphi} - g\sin\varphi = 0$$

$$\ddot{\varphi} - \frac{\ddot{u}}{l}\cos\varphi - \frac{g}{l}\sin\varphi = 0$$

$$\boxed{\ddot{\varphi} - \frac{g}{l}\sin\varphi = \frac{\ddot{u}}{l}\cos\varphi}$$ (уравнение движения с управлением)

Будем искать управление при небольшом отклонении (чтобы могли стабилизировать)

$$\sin\varphi \sim \varphi$$

$$\cos\varphi \sim 1$$

Исходное уравнение маятника с управляющим воздействием

$$\ddot{\varphi} - \frac{g}{l}\varphi = \frac{\ddot{u}}{l} \Rightarrow \quad \ddot{\varphi} = \frac{\ddot{u}}{l} + \frac{g}{l}\varphi.$$

Здесь:

- φ — угол отклонения маятника от вертикали;
- $u = u(t)$ — горизонтальное перемещение точки опоры;
- $\dot{u}$ — НАПИСАТЬ;
- g — ускорение свободного падения;
- l — длина маятника.

Требуется стабилизировать маятник в верхнем неустойчивом положении ($\varphi = 0,\ \dot{\varphi} = 0$). Для этого необходимо подобрать такое управление $\ddot{u}$, чтобы замкнутая система обладала устойчивым состоянием равновесия в точке $(\varphi,\ \dot{\varphi}) = (0, 0)$.

Желаемое поведение маятника зададим уравнением затухающего гармонического осциллятора:

$$\ddot{\varphi} + 2\delta\dot{\varphi} + w^2\varphi = 0.$$

подставим туда фи две точки

$$\frac{\ddot{u}}{l} + \frac{g}{l}\varphi + 2\delta\dot{\varphi} + w^2\varphi = 0.$$

Получили уравнение для управляющей переменной u:

$$\ddot{u} = -(g + lw^2)\varphi - 2\delta l\dot{\varphi}.$$

Это уравнение представляет собой линейную обратную связь по состоянию:

$$\ddot{u} = -a\varphi - b\dot{\varphi}, \tag{49}$$

где коэффициенты обратной связи:

$$a = g + l\omega^2, \qquad b = 2\delta l.$$

Их физический смысл ХЗ НАДО ЛИ:

- a — угловая коррекция (приведение). Слагаемое $-a\varphi$ означает, что точка опоры ускоряется в ту же сторону, куда отклонился маятник. Чем больше отклонение, тем сильнее ускорение.
- b — скоростная коррекция (одерживание). Слагаемое $-b\dot{\varphi}$ увеличивает управление, если маятник движется в сторону отклонения (φ и $\dot{\varphi}$ одного знака), и уменьшает, если маятник возвращается (φ и $\dot{\varphi}$ разных знаков), предотвращая “проскакивание” вертикали.

3.2 Замкнутая система и анализ устойчивости

Подставим закон управления в уравнение движения. Для этого выразим $\ddot{u}$ из закона управления и подставим в линеаризованное уравнение маятника:

$$\ddot{\varphi} - \frac{g}{l}\varphi = \frac{1}{l}(-a\varphi - b\dot{\varphi}).$$

Перенесем все слагаемые в левую часть:

$$\ddot{\varphi} + \frac{b}{l}\dot{\varphi} + \left(\frac{a}{l} - \frac{g}{l}\right)\varphi = 0.$$

С учетом выражений $a = g + l\omega^2$ и $b = 2\delta l$ получаем:

$$\frac{b}{l} = 2\delta, \qquad \frac{a}{l} - \frac{g}{l} = \frac{g + l\omega^2}{l} - \frac{g}{l} = \omega^2.$$

Таким образом, уравнение замкнутой системы принимает вид:

$$\ddot{\varphi} + 2\delta\dot{\varphi} + \omega^2\varphi = 0,$$

что полностью совпадает с эталонным уравнением затухающего осциллятора.

Характеристический полином замкнутой системы:

$$\lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega^2 = 0.$$

Для асимптотической устойчивости (чтобы маятник возвращался в вертикальное положение) необходимо и достаточно, чтобы все корни характеристического уравнения имели отрицательные вещественные части. Для уравнения второго порядка критерий Гурвица дает условия (МОЖЕТ ЛУЧШЕ ЗАПИСАТЬ КАК-ТО, А ТО НЕПОНЯТНО, ЧТО ЗА КРИТЕРИЙ):

$$\delta > 0, \qquad \omega^2 > 0.$$

В терминах коэффициентов обратной связи это означает:

$$b = 2\delta l > 0 \quad \Rightarrow \quad b > 0,$$
$$a = g + l\omega^2 > g \quad \Rightarrow \quad a > g.$$

Таким образом, при $a > g$ и $b > 0$ верхнее положение маятника становится асимптотически устойчивым.

3.3 Ограничения предложенной стратегии

Полученная стратегия управления $\ddot{u} = -a\varphi - b\dot{\varphi}$ успешно стабилизирует угол φ и угловую скорость $\dot{\varphi}$. Однако она не решает задачу стабилизации положения точки опоры u.

Действительно, проанализируем, что происходит с переменной u. Из закона управления при $\varphi \to 0$ и $\dot{\varphi} \to 0$ получаем $\ddot{u} \to 0$. Интегрируя, находим:

$$\dot{u}(t) = \dot{u}(0) = \text{const}, \qquad u(t) = u(0) + \dot{u}(0) \cdot t.$$

Это означает, что:

- если $\dot{u}(0) = 0$, то точка опоры остается на месте, но на том смещении $u(0)$, которое было в начальный момент;
- если $\dot{u}(0) \neq 0$, то точка опоры движется с постоянной скоростью и неограниченно удаляется.

Следовательно, при данной стратегии управления положение точки опоры не стабилизируется: она либо остается смещенной на величину начального отклонения, либо движется равномерно. Для практической реализации необходимо, чтобы точка опоры возвращалась в исходное положение, что требует расширения закона управления.

4 Расширенная стратегия управления для полной стабилизации

Для решения задачи одновременной стабилизации верхнего положения маятника и точки опоры необходимо ввести обратную связь не только по φ и $\dot{\varphi}$, но и по u и $\dot{u}$. Расширенный закон управления имеет вид:

$$\ddot{u} = a\varphi + b\dot{\varphi} + cu + d\dot{u}.$$

4.1 Замкнутая система

Подставим закон управления в линеаризованное уравнение движения маятника:

$$\ddot{\varphi} - \frac{g}{l}\varphi = \frac{1}{l}\left(a\varphi + b\dot{\varphi} + cu + d\dot{u}\right).$$

Перенесем все слагаемые в левую часть:

$$\ddot{\varphi} - \frac{g}{l}\varphi - \frac{a}{l}\varphi - \frac{b}{l}\dot{\varphi} - \frac{c}{l}u - \frac{d}{l}\dot{u} = 0.$$

Сгруппируем:

$$\ddot{\varphi} - \frac{b}{l}\dot{\varphi} - \left(\frac{g}{l} + \frac{a}{l}\right)\varphi - \frac{c}{l}u - \frac{d}{l}\dot{u} = 0$$

Получаем замкнутую систему: (ПОЧЕМУ ЗАМКНУТУЮ И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ)

$$\begin{cases} \ddot{\varphi} - \dfrac{g}{l}\varphi = \dfrac{\ddot{u}}{l} \\ \ddot{\varphi} - \dfrac{b}{l}\dot{\varphi} - \left(\dfrac{g}{l} + \dfrac{a}{l}\right)\varphi - \dfrac{c}{l}u - \dfrac{d}{l}\dot{u} = 0 \end{cases}$$

4.2 Переход к системе первого порядка

Введем переменные состояния:

$$x_1 = \varphi, \quad x_2 = \dot{\varphi}, \quad x_3 = u, \quad x_4 = \dot{u}.$$

Тогда:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = \ddot{\varphi} = \dfrac{b}{l}x_2 + \left(\dfrac{g}{l} + \dfrac{a}{l}\right)x_1 + \dfrac{c}{l}x_3 + \dfrac{d}{l}x_4, \\ \dot{x}_3 = x_4, \\ \dot{x}_4 = \ddot{u} = ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4. \end{cases}$$

4.3 Матричная форма

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \dfrac{g+a}{l} & \dfrac{b}{l} & \dfrac{c}{l} & \dfrac{d}{l} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ a & b & c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}. \qquad (5.10)$$

4.4 Характеристическое уравнение

Характеристический полином находится из $\det(A - \lambda E) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 & 0 \\ \dfrac{g+a}{l} & \dfrac{b}{l} - \lambda & \dfrac{c}{l} & \dfrac{d}{l} \\ 0 & 0 & -\lambda & 1 \\ a & b & c & d-\lambda \end{pmatrix} = 0. \qquad (5.11)$$

Вычислим определитель. Разложим по первому столбцу. Элементы первого столбца:

- $A_{11} = -\lambda$, минор M_{11},
- $A_{21} = \dfrac{g+a}{l}$, минор M_{21},
- $A_{31} = 0$,
- $A_{41} = a$, минор M_{41}.

С учетом знаков $(-1)^{i+1}$:

$$\det = (-\lambda) \cdot (-1)^2 M_{11} + \frac{g+a}{l} \cdot (-1)^3 M_{21} + 0 + a \cdot (-1)^5 M_{41}.$$

Поскольку $(-1)^2 = 1$, $(-1)^3 = -1$, $(-1)^5 = -1$, получаем:

$$\det = (-\lambda) M_{11} - \frac{g+a}{l} M_{21} - a M_{41}. \qquad (5.12)$$

4.5 Вычисление миноров

Минор M_{21} (вычеркиваем 2-ю строку и 1-й столбец):

$$M_{21} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ b & c & d-\lambda \end{pmatrix}.$$

Разложим по первой строке:

$$M_{21} = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ c & d-\lambda \end{pmatrix} = (-\lambda)(d-\lambda) - 1 \cdot c = \lambda^2 - d\lambda - c.$$

Минор M_{41} (вычеркиваем 4-ю строку и 1-й столбец):

$$M_{41} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \dfrac{b}{l} - \lambda & \dfrac{c}{l} & \dfrac{d}{l} \\ 0 & -\lambda & 1 \end{pmatrix}.$$

Разложим по первой строке:

$$M_{41} = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} \dfrac{c}{l} & \dfrac{d}{l} \\ -\lambda & 1 \end{pmatrix} = \frac{c}{l} \cdot 1 - \frac{d}{l} \cdot (-\lambda) = \frac{c}{l} + \frac{d\lambda}{l}.$$

Минор M_{11} (вычеркиваем 1-ю строку и 1-й столбец):

$$M_{11} = \det \begin{pmatrix} \frac{b}{l} - \lambda & \frac{c}{l} & \frac{d}{l} \\ 0 & -\lambda & 1 \\ b & c & d - \lambda \end{pmatrix}.$$

Разложим по первому столбцу:

$$M_{11} = \left(\frac{b}{l} - \lambda\right) \cdot \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ c & d - \lambda \end{pmatrix} - 0 + b \cdot \det \begin{pmatrix} \frac{c}{l} & \frac{d}{l} \\ -\lambda & 1 \end{pmatrix}.$$

Первый минор:

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ c & d - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - d\lambda - c.$$

Второй минор:

$$\det \begin{pmatrix} \frac{c}{l} & \frac{d}{l} \\ -\lambda & 1 \end{pmatrix} = \frac{c}{l} + \frac{d\lambda}{l}.$$

Следовательно:

$$M_{11} = \left(\frac{b}{l} - \lambda\right)(\lambda^2 - d\lambda - c) + b\left(\frac{c}{l} + \frac{d\lambda}{l}\right).$$

4.6 Раскрытие M_{11}

$$M_{11} = \frac{b}{l}(\lambda^2 - d\lambda - c) - \lambda(\lambda^2 - d\lambda - c) + \frac{bc}{l} + \frac{bd\lambda}{l}.$$

$$M_{11} = \frac{b}{l}\lambda^2 - \frac{bd}{l}\lambda - \frac{bc}{l} - \lambda^3 + d\lambda^2 + c\lambda + \frac{bc}{l} + \frac{bd\lambda}{l}.$$

Слагаемые $-\frac{bc}{l}$ и $+\frac{bc}{l}$ сокращаются. Слагаемые $-\frac{bd}{l}\lambda$ и $+\frac{bd\lambda}{l}$ также сокращаются. Остается:

$$M_{11} = -\lambda^3 + \left(\frac{b}{l} + d\right)\lambda^2 + c\lambda.$$

4.7 Подстановка в определитель

Подставим M_{11}, M_{21} и M_{41} в (5.12):

$$\det = (-\lambda)\left[-\lambda^3 + \left(\frac{b}{l} + d\right)\lambda^2 + c\lambda\right] - \frac{g+a}{l}(\lambda^2 - d\lambda - c) - a\left(\frac{c}{l} + \frac{d\lambda}{l}\right).$$

Раскроем скобки:

$$\det = \lambda^4 - \left(\frac{b}{l} + d\right)\lambda^3 - c\lambda^2 - \frac{g+a}{l}\lambda^2 + \frac{d(g+a)}{l}\lambda + \frac{c(g+a)}{l} - \frac{ac}{l} - \frac{ad\lambda}{l}.$$

4.8 Приведение подобных

Сгруппируем члены при λ^2:

$$-c\lambda^2 - \frac{g+a}{l}\lambda^2 = -\left(c + \frac{g+a}{l}\right)\lambda^2.$$

Сгруппируем члены при λ:

$$\frac{d(g+a)}{l}\lambda - \frac{ad}{l}\lambda = \frac{dg+da-ad}{l}\lambda = \frac{dg}{l}\lambda.$$

Сгруппируем свободные члены:

$$\frac{c(g+a)}{l} - \frac{ac}{l} = \frac{cg+ca-ac}{l} = \frac{cg}{l}.$$

4.9 Итоговый характеристический полином

Таким образом, получаем:

$$\det = \lambda^4 - \left(\frac{b}{l}+d\right)\lambda^3 - \left(c+\frac{g+a}{l}\right)\lambda^2 + \frac{dg}{l}\lambda + \frac{cg}{l} = 0.$$

Перепишем в виде, принятом в методичке:

$$\boxed{\lambda^4 + \left(-d-\frac{b}{l}\right)\lambda^3 + \left(-c-\frac{g}{l}-\frac{a}{l}\right)\lambda^2 + \frac{dg}{l}\lambda + \frac{cg}{l} = 0.} \qquad (5.8)$$

4.10 Анализ возможности стабилизации

Корни уравнения (5.8) за счет выбора параметров a, b, c, d можно сделать любыми. Это следует из того, что:

- свободный член $\frac{cg}{l}$ можно сделать любым за счет выбора c;
- коэффициент при λ — $\frac{dg}{l}$ — за счет выбора d;
- коэффициент при λ^2 — $\left(-c-\frac{g}{l}-\frac{a}{l}\right)$ — за счет выбора a (при фиксированном c);
- коэффициент при λ^3 — $\left(-d-\frac{b}{l}\right)$ — за счет выбора b (при фиксированном d).

Таким образом, стратегия вида (5.7) за счет надлежащего выбора значений параметров a, b, c, d, при которых все корни уравнения (5.8) лежат слева от мнимой оси, обеспечивает асимптотическую устойчивость состояния равновесия $(\varphi, \dot{\varphi}, u, \dot{u}) = (0, 0, 0, 0)$. Это означает, что маятник возвращается в вертикальное положение, а точка опоры — в исходное положение и останавливается.

5 Выводы по результатам моделирования

Для проверки аналитических условий устойчивости и исследования влияния параметров управления на характер переходных процессов было проведено численное моделирование системы. Использовались следующие параметры: $l = 0.5$ м, $g = 9.81$ м/с^2, начальные условия $\varphi(0) = 0.1$ рад, $\dot{\varphi}(0) = 0$, $u(0) = 0.1$ м, $\dot{u}(0) = 0$.

5.1 Управление 1: стабилизация только угла ($\ddot{u} = -a\varphi - b\dot{\varphi}$)

Аналитические условия устойчивости: $a > g$, $b > 0$.

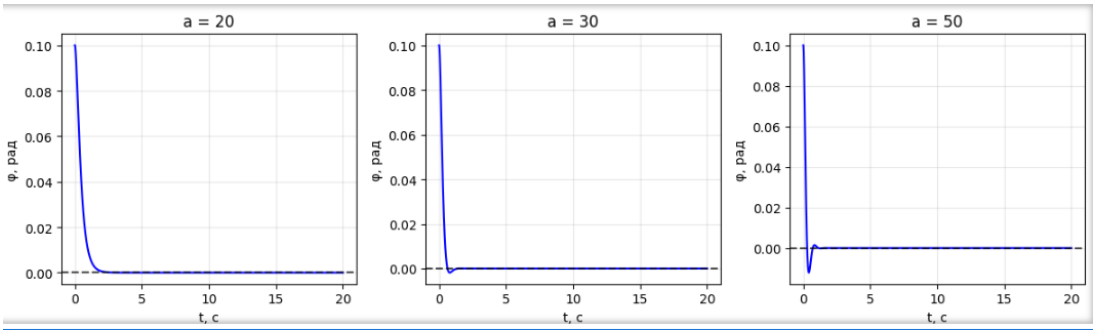

Рис. 2: Влияние коэффициента a на угол отклонения $\varphi(t)$ (управление 1)

Влияние a: увеличение a ускоряет возврат маятника в вертикальное положение. При $a = 20$ (незначительно больше $g = 9.81$) процесс затухает медленно. При $a = 30$ и $a = 50$ — значительно быстрее. Если $a < g$, система становится неустойчивой, что подтверждает условие $a > g$.

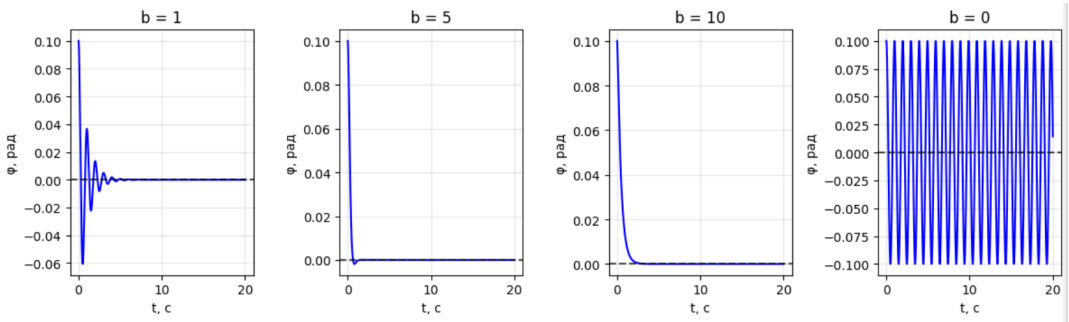

Рис. 3: Влияние коэффициента b на угол отклонения $\varphi(t)$ (управление 1)

Влияние b: при малых b ($b = 1$) переходный процесс носит колебательный характер с медленным затуханием. Увеличение b ($b = 5$, $b = 10$) усиливает демпфирование, процесс становится апериодическим. При $b = 0$ колебания не затухают. Условие $b > 0$ является необходимым для затухания.

5.2 Управление 2: полная стабилизация ($\ddot{u} = a\varphi + b\dot{\varphi} + cu + d\dot{u}$)

Аналитические условия устойчивости из документа: $c > 0$, $d > 0$, $a < -g - lc$, $b < -\dfrac{d}{l}$.

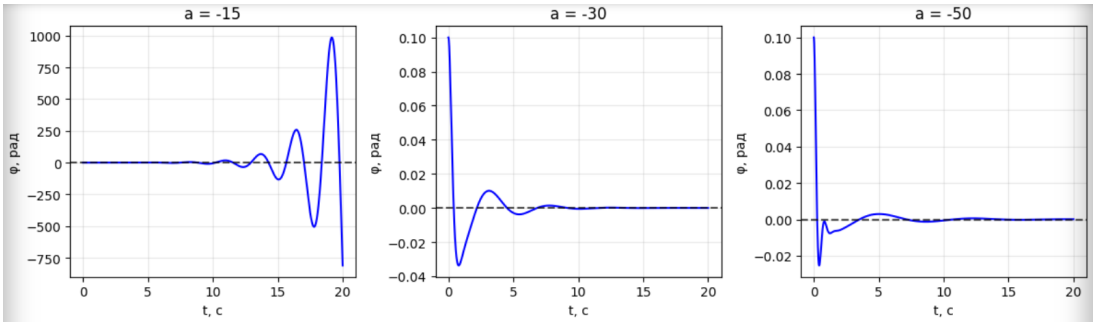

Рис. 4: Влияние коэффициента a на угол отклонения $\varphi(t)$ (управление 2)

Влияние a: при $a = -15$ (меньше порога $-g - lc = -11.31$) колебания угла возрастают, система теряет устойчивость(нарушение условия 48). При $a = -30$ и $a = -50$ процесс устойчив, причём увеличение $|a|$ ускоряет возврат угла в нулевое положение.

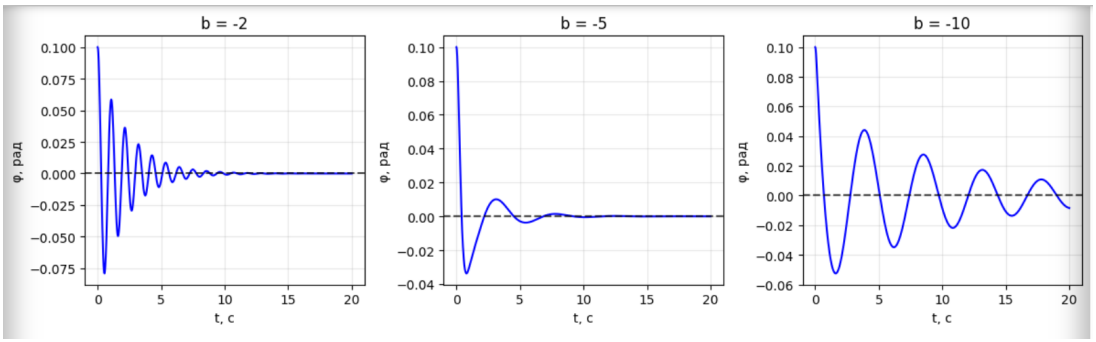

Рис. 5: Влияние коэффициента b на угол отклонения $\varphi(t)$ (управление 2)

Влияние b: при $b = -2$ (больше порога $-\dfrac{d}{l} = -4$) процесс неустойчив, колебания угла возрастают. При $b = -5$ и $b = -10$ система устойчива, причём увеличение $|b|$ ускоряет возврат угла и уменьшает колебания.

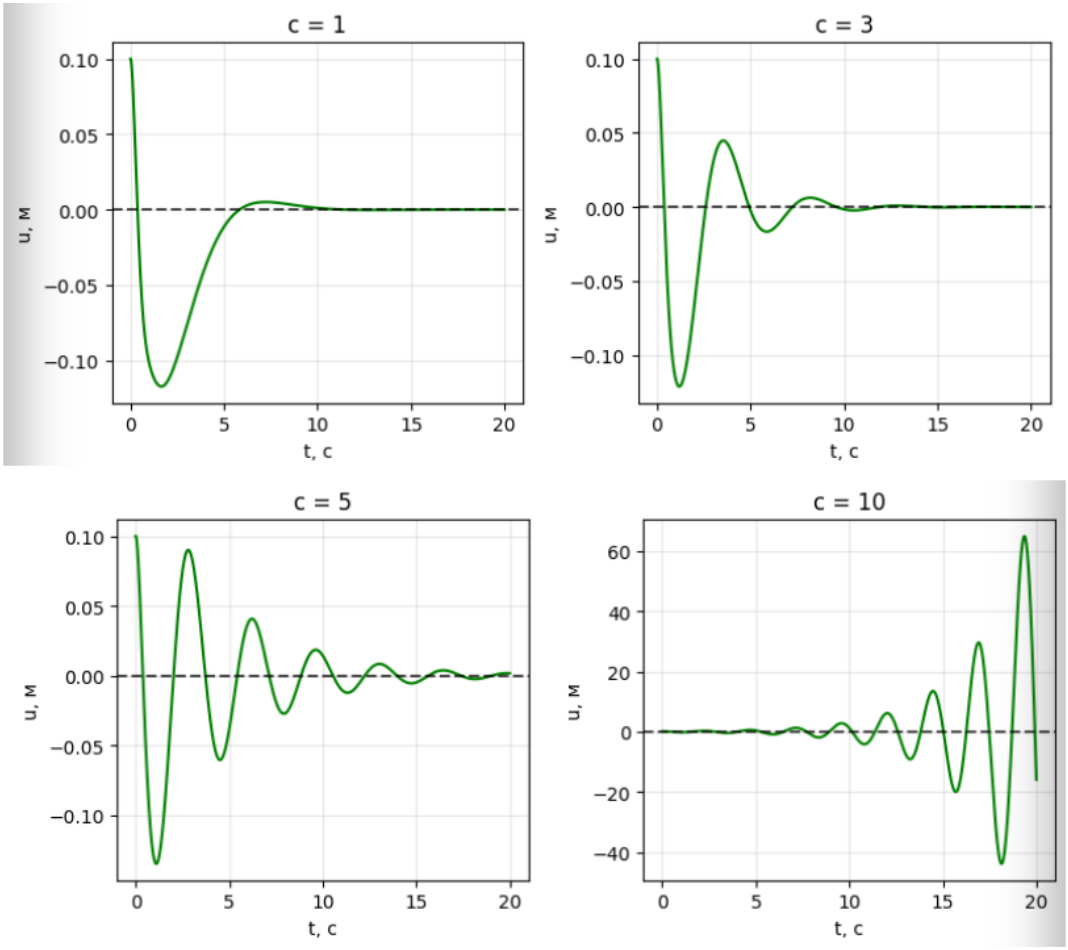

Рис. 6: Влияние коэффициента c на перемещение точки опоры $u(t)$ (управление 2)

Влияние c: увеличение c ускоряет возврат точки опоры в исходное положение. При $c = 1$ возврат занимает около 10 секунд, при $c = 3$ и $c = 5$ — медленнее. Однако при $c = 10$ в системе возникают незатухающие колебания, что приводит к потере устойчивости.

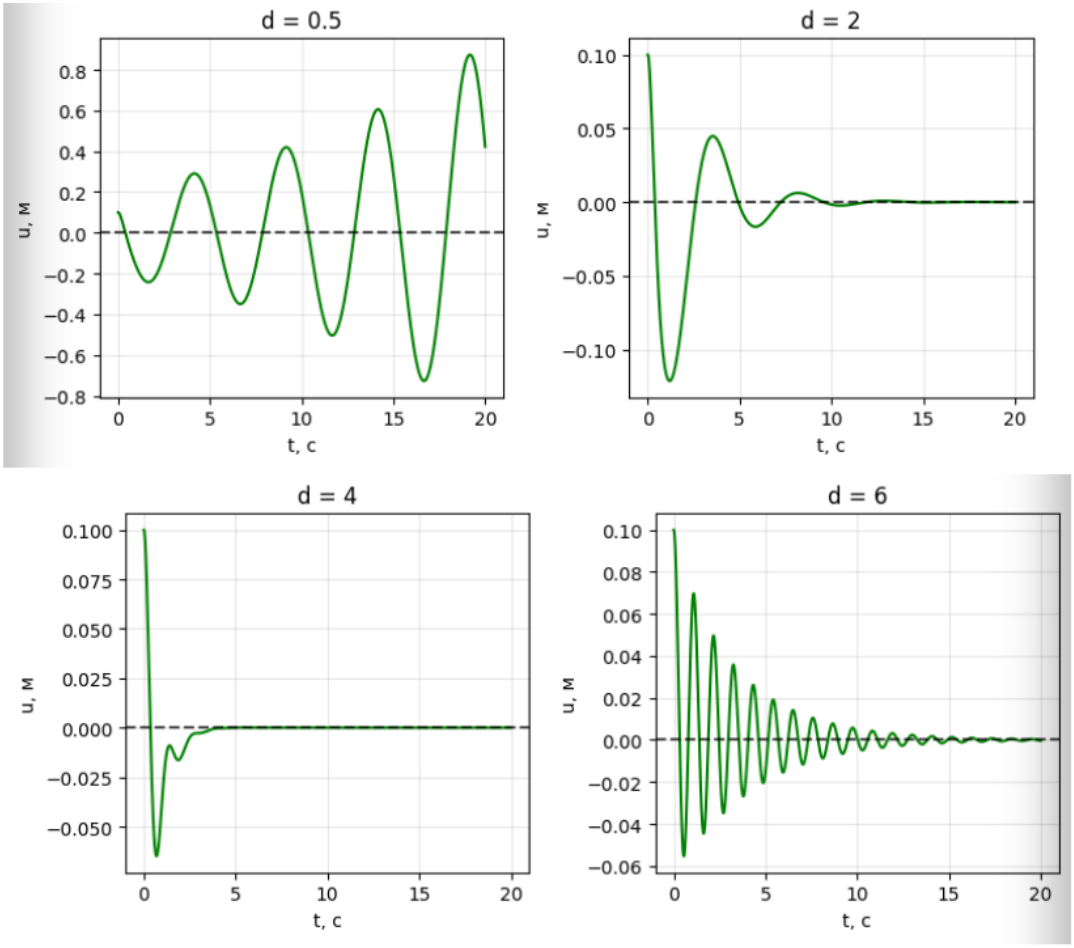

Рис. 7: Влияние коэффициента d на перемещение точки опоры $u(t)$ (управление 2)

Влияние d: при $d = 0.5$ движение точки опоры неустойчиво, амплитуда колебаний нарастает. Увеличение d до 2 и выше стабилизирует систему, причём большие d делают движение более плавным.

5.3 Сравнение стратегий

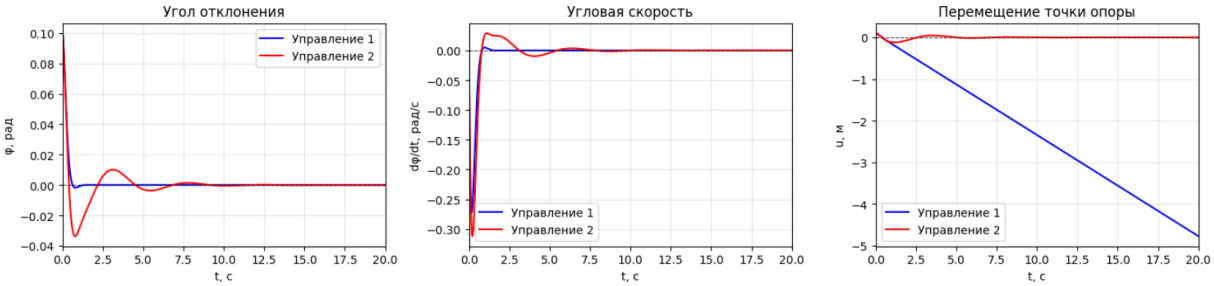

Рис. 8: Сравнение управления 1 (только угол) и управления 2 (полная стабилизация)

Управление 1 стабилизирует угол $\varphi(t)$, но точка опоры $u(t)$ не возвращается в нуль (дрейфует или остаётся смещённой). Управление 2, благодаря дополнительным слагаемым cu и $d\dot{u}$, возвращает точку опоры в исходное положение, обеспечивая полную стабилизацию системы.

5.4 Общий вывод

Для полной стабилизации (одновременного возврата угла и точки опоры в нуль) необходимо использовать управление вида $\ddot{u} = a\varphi + b\dot{\varphi} + cu + d\dot{u}$ с параметрами, удовлетворяющими условиям:

- $c > 0$, $d > 0$;
- $a < -g - lc$ (коэффициент a должен быть отрицательным и достаточно большим по модулю);
- $b < -\dfrac{d}{l}$ (коэффициент b должен быть отрицательным и достаточно большим по модулю).

При этом выбор c и d должен быть таким, чтобы система не выходила на границу устойчивости: слишком малые d или слишком большие c могут привести к нарастанию колебаний.